計算物理学B

第二回

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	**制御文（for, if）**	12/15	モンテカルロ 2
11/6 (金)	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（numpy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。

11/6（金）は火曜授業の振替。

日付：令和 8 年度（2026）新潟大学授業暦

授業で使うリンク

- Google Colab
  https://colab.research.google.com/?hl=ja

- 講義資料（GitHub）
  https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B

- 今週の教材
  - フォルダー：`2026/week2`
  - 実習用ノートブック：`week2.ipynb`

GitHub から Colab へ取り込む

1. GitHub で `week2.ipynb` を開き、
   ブラウザーのアドレス欄の URL をコピーします。

2. Colab で「ファイル」→「ノートブックを開く」
   →「GitHub」を選びます。

3. コピーした URL を貼り付けて検索し、
   表示されたノートブックを開きます。

開いたら「ドライブにコピーを保存」

「ファイル」メニューから、自分用のコピーを保存します。
開いただけでは、自分のドライブに保存されません。

for 文

同じ処理を繰り返すときは、for 文を使います。

```
n = 5
for i in range(n):
    print(i)
```

- i は、順番に値が代入されるループ変数です。
- 行末の:（コロン）を忘れずに書きます。
- 繰り返す処理は字下げします（空白 4 個を目安に）。

この例では、ループ終了後も i の値は 4 です。
変数がループの中だけで有効になるわけではありません。

for 文の例：0 から 4 を表示する

```
for i in range(5):
    print(i)
```

出力　0　1　2　3　4　（実際は 1 行ずつ表示）

i を 0, 1, 2, 3, 4 と変えながら、
print(i) を 5 回実行します。

range(5) に、終点の 5 は含まれません。

range(n) は、正の整数 n に対して
0 から n - 1 までの整数を順に取り出せます。

rangeの開始値と刻み幅

`range(start, stop, step)`

開始値・終点・刻み幅を指定します。

書き方	順に取り出す値
`range(1, 6)`	1 2 3 4 5
`range(0, 10, 2)`	0 2 4 6 8
`range(5, 0, -1)`	5 4 3 2 1

終点は含みません。刻み幅を省略すると1です。

刻み幅が負なら減少します（0は指定できません）。

for 文の例：総和を求める

1 から 10 までの整数を、順番に足していきます。

```
total = 0
for i in range(10):
    total = total + (i + 1)
print(total)
```

出力　55

`i + 1` は 1 から 10。足すたびに `total` を更新します。
最後の `print(total)` は字下げせず、ループの後で実行します。

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \qquad n = 10 \text{ なら } 55$$

字下げで出力が変わる

`print(total)` の字下げだけを変えて比べます。

ループの内側

```
total = 0
for i in range(1, 4):
    total = total + i
    print(total)
```

出力　1　3　6

途中経過を 3 回表示
（実際は 1 行ずつ表示）

ループの外側

```
total = 0
for i in range(1, 4):
    total = total + i
print(total)
```

出力　6

最後の結果を 1 回表示

字下げした行は、ループの中で繰り返します。

字下げを戻すと、ループの外の処理になります。

for文の例：二重ループ

for 文の中に、もう１つ for 文を書けます。

```
total = 0
for i in range(3):
    for j in range(5):
        total = total + (i+1)*(j+1)
print(total)
```

出力　90　　$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{5} ij = 90$

外側の１回ごとに、内側を５回実行します。
i + １は１から3、j + １は１から５です。

if 文

条件によって処理を変えるときは、if 文を使います。

```
n = 0
if n > 0:
    print("positive")
elif n == 0:
    print("zero")
else:
    print("negative")
```

出力　zero

- 上から調べ、最初に True になった処理だけ実行します。
- elif は else if の略。else はそれ以外です。

bool型と比較

比較の結果は、真偽値を表すbool型です。
値はTrue（真）かFalse（偽）の２つです。

演算子	意味	コード	結果
>	より大きい	10 > 5	True
<	より小さい	10 < 5	False
>=	以上	5 >= 5	True
<=	以下	5 <= 5	True
==	等しい	10 == 2	False
!=	等しくない	10 != 2	True

比較は==、代入は=です。

bool型の演算

- and（かつ）：両方が True なら True
- or（または）：少なくとも一方が True なら True

A	B	A and B	A or B
True	True	True	True
True	False	False	True
False	True	False	True
False	False	False	False

or は、両方が True の場合も True です。

if文の例：両方が偶数

nとmの両方が偶数かどうかを調べます。

```
n = 5
m = 10
if n % 2 == 0 and m % 2 == 0:
    print("Both are even.")
else:
    print("At least one is odd.")
```

出力 `At least one is odd.`

%は割り算のあまり。`n % 2 == 0`で偶数を判定します。
今回は`False and True`なので、`else`側を実行します。

if文の例：少なくとも一方が偶数

n と m の少なくとも一方が偶数かどうかを調べます。

```
n = 5
m = 10
if n % 2 == 0 or m % 2 == 0:
    print("At least one is even.")
else:
    print("Both are odd.")
```

出力 `At least one is even.`

今回は False or True なので、if 側を実行します。
n = 4 に変え、両方が偶数の場合も試してみましょう。

for文とif文の組み合わせ

0から9までの整数のうち、偶数だけを表示します。

```
for i in range(10):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

出力　0　2　4　6　8　（実際は1行ずつ表示）

- ループの中で、`i % 2 == 0` を調べます。
- `True` のときだけ、`print(i)` を実行します。
- `print(i)` は、さらに1段字下げします。

while 文

条件が True である間、処理を繰り返します。

```
n = 1
while n < 5:
    print(n)
    n = n + 1
```

- 繰り返す回数を、あらかじめ決めずに使えます。
- 毎回、処理の前に条件を調べます。
- 1〜4 を表示し、n が 5 になると終了します。

条件が変わらないと、無限ループになることがあります。
停止しないときは、Colab のセルの停止ボタンを押します。

while 文の例：2 の累乗

2 の累乗で、初めて 100 以上になる値を探します。

```
n = 2
while n < 100:
    n = n * 2
print(n)
```

出力　128

$$2 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8 \longrightarrow 16 \longrightarrow 32 \longrightarrow 64 \longrightarrow 128$$

n = 64 では条件が True なので、もう一度 2 倍します。
n = 128 では n < 100 が False になり、終了します。

break 文

break は、for 文や while 文を途中で終了します。

```
for i in range(10):
    print(i)
    if i > 5:
        break
```

出力 0 1 2 3 4 5 6
（実際は 1 行ずつ表示）

i が 6 になったとき、print(i) の後に break を実行します。

実習タイム

新しいセルに自分のコードを書いて、順に試しましょう。

- range を使い、10 から 1 へ逆順に表示する
  答え：`10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1`
- $\sum_{i=0}^{10} 2^i$ を求める　答え：2047
  ヒント：累乗は `2 ** i`。
- 1 から 100 までの 3 の倍数の総和を求める
  for 文と if 文を組み合わせましょう。　答え：1683
- 1 から 100 で、3 の倍数を m 個、5 の倍数を n 個とするとき、$m+n$ を求める　答え：$33+20=53$
  15 の倍数は、それぞれの個数に含めます。
- フィボナッチ数列の第 10 項を求める　答え：55
  $F_1 = F_2 = 1, \quad F_k = F_{k-1} + F_{k-2} \quad (k \geq 3)$